

共享驱动 r(t)：区域谱模式开发面板诊断

实验：SSM-SHARED-DRIVER-MODES-v1
证据：20261002_v1；所有数值来自本次 run 的冻结汇总表。

公开开发面板：18被试，72原生窗口，216区域窗。区域窗重复使用同一原生记录，不能作为独立样本；区域排除0项。未使用受保护测试数据。

模型	状态与读出
R0 PCA重拟合	父PCA固定读出；同24 DCT约束的新基线
R1 宽频	固定同向宽频谱读出；一个状态a
R2 $\gamma=0$	宽频 $a + \alpha/\beta$ 谱对比b；血管仅读取a
R2 训练选 γ	血管读取 $(a+\gamma b)/\sqrt{(1+\gamma^2)}$ ， γ 仅训练选择
独立第三轨迹	EEG读取a/b；Hb另用一条独立驱动

全部臂固定原 Balloon 核心、24 DCT含DC、AR(1)与共同Hb项。4 Hz状态表示慢变包络；本轮DCT最高频率约0.383 Hz。R0不等于历史逐点M0；独立臂是解耦参照，额外先验惩罚使其并非严格误差上界。

证据	计划	已记录	成功	未成功
合成	560	560	560	0
实测	9288	9288	9111	177

实测未成功包括数值失败135条、匹配供体不可用42条；后者未进入优化，不能称为未收敛。

新二维模式改善了部分谱重建；完全隐藏Hb时，Single/Sim/Visual的R1→R2 NRMSE为1.031→0.984、0.933→0.883、2.023→1.952。三数据集总体仍均弱于训练模板与独立驱动参照，未建立更优跨模态teacher。

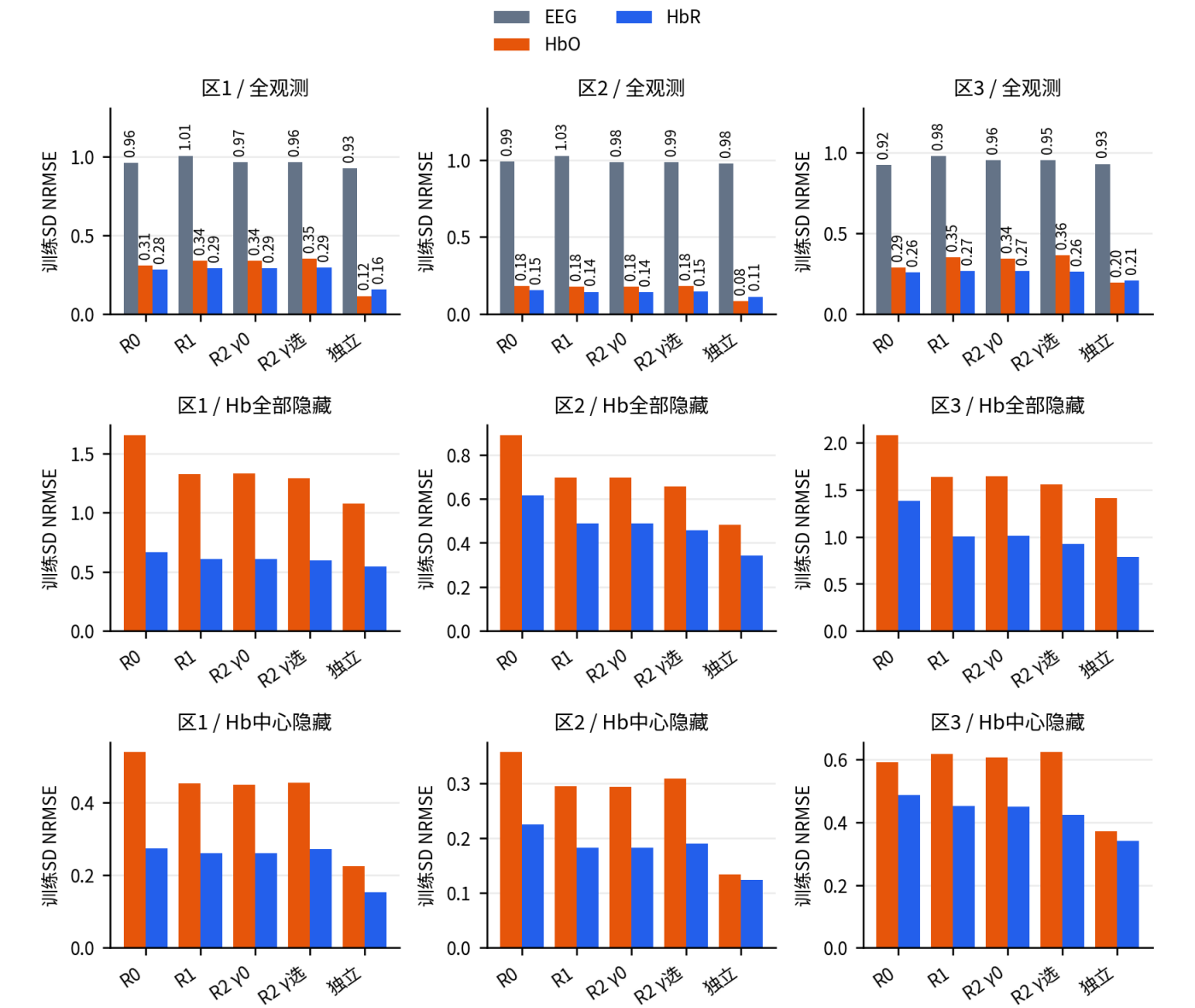
Hb全部隐藏：简单基线-R2的配对NRMSE增益（正值R2更好）

数据集	区域	训练模板	自身上下文	跨模态岭回归
单次任务	区1	-0.091	-0.091	-0.064
单次任务	区2	-0.092	-0.092	-0.007
单次任务	区3	-0.086	-0.086	-0.062
同步 EEG/NIRS	区1	-0.131	-0.131	-0.112
同步 EEG/NIRS	区2	-0.029	-0.029	+0.012
同步 EEG/NIRS	区3	-0.034	-0.034	-0.009
视觉认知动机	区1	-0.085	-0.085	-0.037
视觉认知动机	区2	-0.210	-0.210	-0.149
视觉认知动机	区3	-0.080	-0.080	-0.018

直接读取共同成功配对增益，未重聚合；此表仅点估计，区间见原measured_paired.csv。负值表明R2尚未胜过该简单基线。

单次任务：全观测与隐藏Hb分项

区1=motor；区2=posterior；区3=prefrontal。区域沿用父prepared记录，不表示源空间定位。



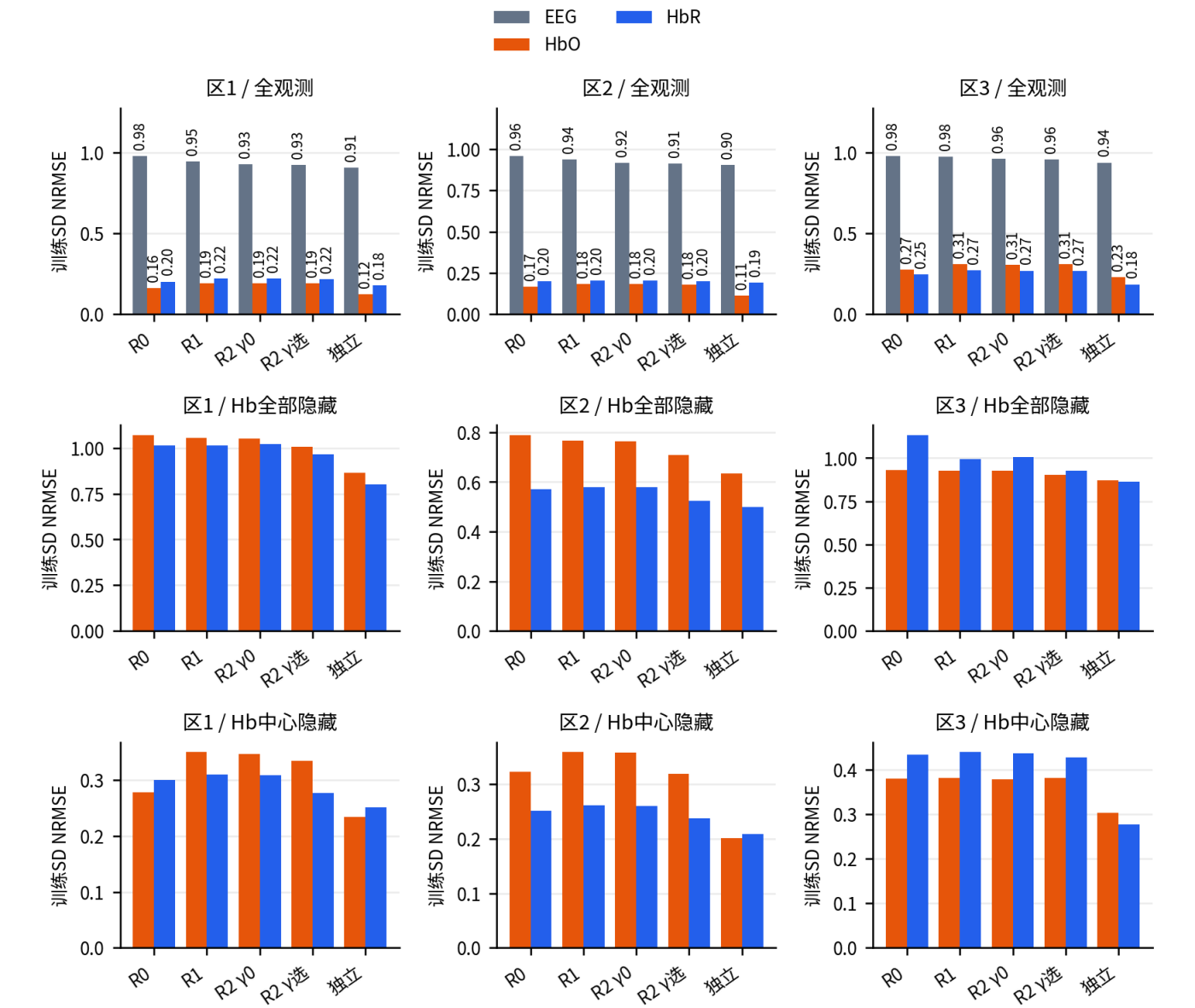
图为各臂成功样本的非配对描述汇总：先被试均值再等权。成功样本因臂而异，不能据此认定重建改进；比较参照共同成功配对证据（第5页）。未成功保留在计划分母。

区域	Hb全部隐藏	HbO	HbR	未成功/计划
区1	R1 宽频	1.326	0.611	0/24
区1	R2 训练选y	1.293	0.599	0/24
区1	独立第三轨迹	1.079	0.546	0/24
区2	R1 宽频	0.695	0.488	0/24
区2	R2 训练选y	0.657	0.459	0/24
区2	独立第三轨迹	0.481	0.341	0/24
区3	R1 宽频	1.636	1.005	0/24
区3	R2 训练选y	1.555	0.922	0/24
区3	独立第三轨迹	1.409	0.790	0/24

离线处理后的特征补全不是原始传感器遮挡或因果未来预测。仅较小残差不足以确认唯一共享神经来源。

同步 EEG/NIRS：全观测与隐藏Hb分项

区1=motor；区2=posterior；区3=prefrontal。区域沿用父prepared记录，不表示源空间定位。



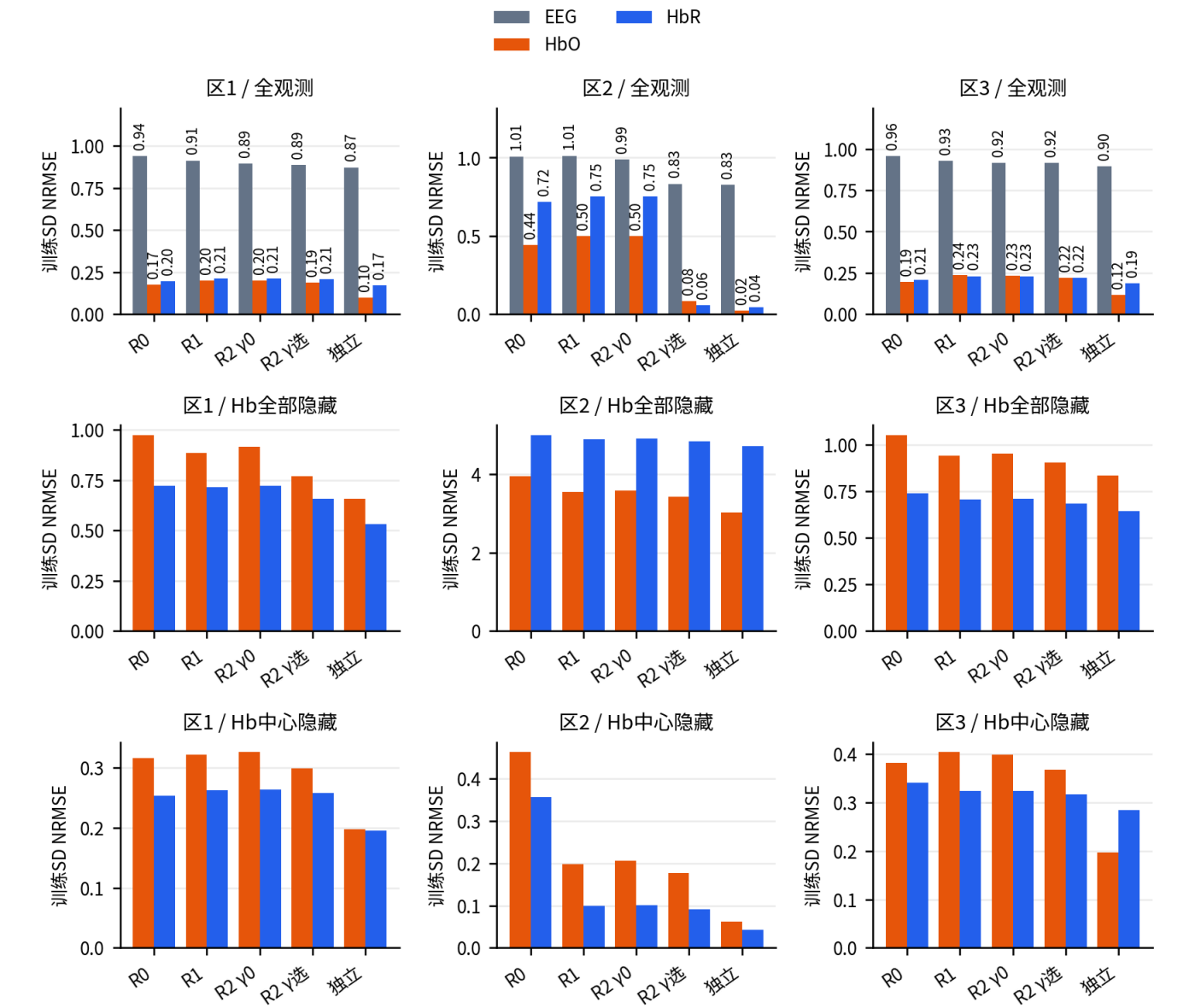
图为各臂成功样本的非配对描述汇总：先被试均值再等权。成功样本因臂而异，不能据此认定重建改进；比较参照共同成功配对证据（第5页）。未成功保留在计划分母。

区域	Hb全部隐藏	HbO	HbR	未成功/计划
区1	R1 宽频	1.057	1.015	0/24
区1	R2 训练选y	1.007	0.967	0/24
区1	独立第三轨迹	0.863	0.801	0/24
区2	R1 宽频	0.766	0.580	0/24
区2	R2 训练选y	0.709	0.523	0/24
区2	独立第三轨迹	0.634	0.498	0/24
区3	R1 宽频	0.925	0.995	0/24
区3	R2 训练选y	0.904	0.928	0/24
区3	独立第三轨迹	0.871	0.865	0/24

离线处理后的特征补全不是原始传感器遮挡或因果未来预测。仅较小残差不足以确认唯一共享神经来源。

视觉认知动机：全观测与隐藏Hb分项

区1=motor；区2=posterior；区3=prefrontal。区域沿用父prepared记录，不表示源空间定位。



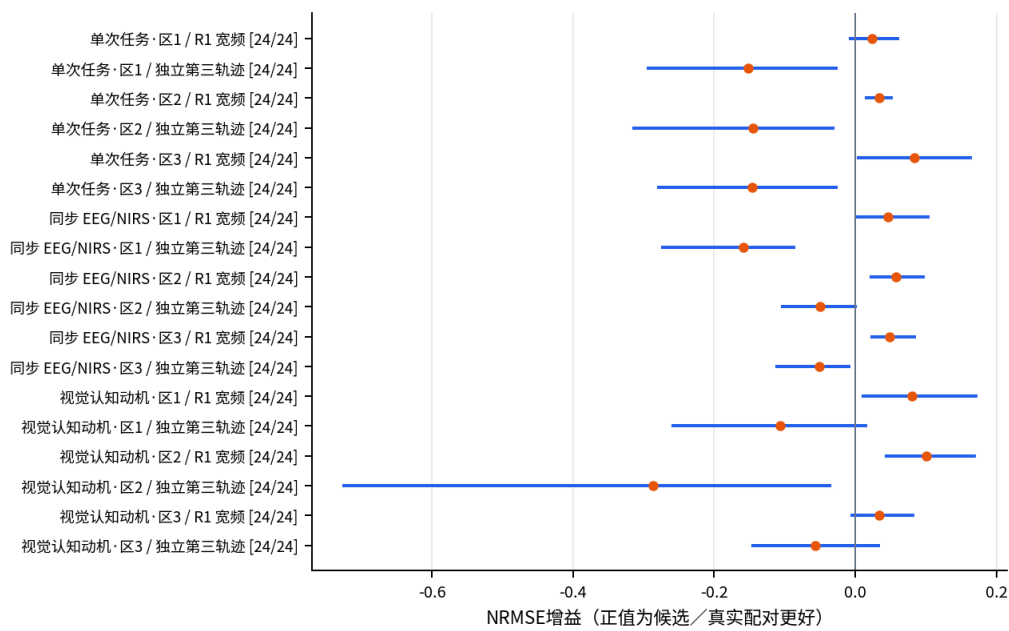
图为各臂成功样本的非配对描述汇总：先被试均值再等权。成功样本因臂而异，不能据此认定重建改进；比较参照共同成功配对证据（第5页）。未成功保留在计划分母。

区域	Hb全部隐藏	HbO	HbR	未成功/计划
区1	R1 宽频	0.883	0.713	0/24
区1	R2 训练选y	0.771	0.657	0/24
区1	独立第三轨迹	0.655	0.532	0/24
区2	R1 宽频	3.557	4.904	0/24
区2	R2 训练选y	3.422	4.849	0/24
区2	独立第三轨迹	3.033	4.726	0/24
区3	R1 宽频	0.941	0.704	0/24
区3	R2 训练选y	0.902	0.683	0/24
区3	独立第三轨迹	0.833	0.645	0/24

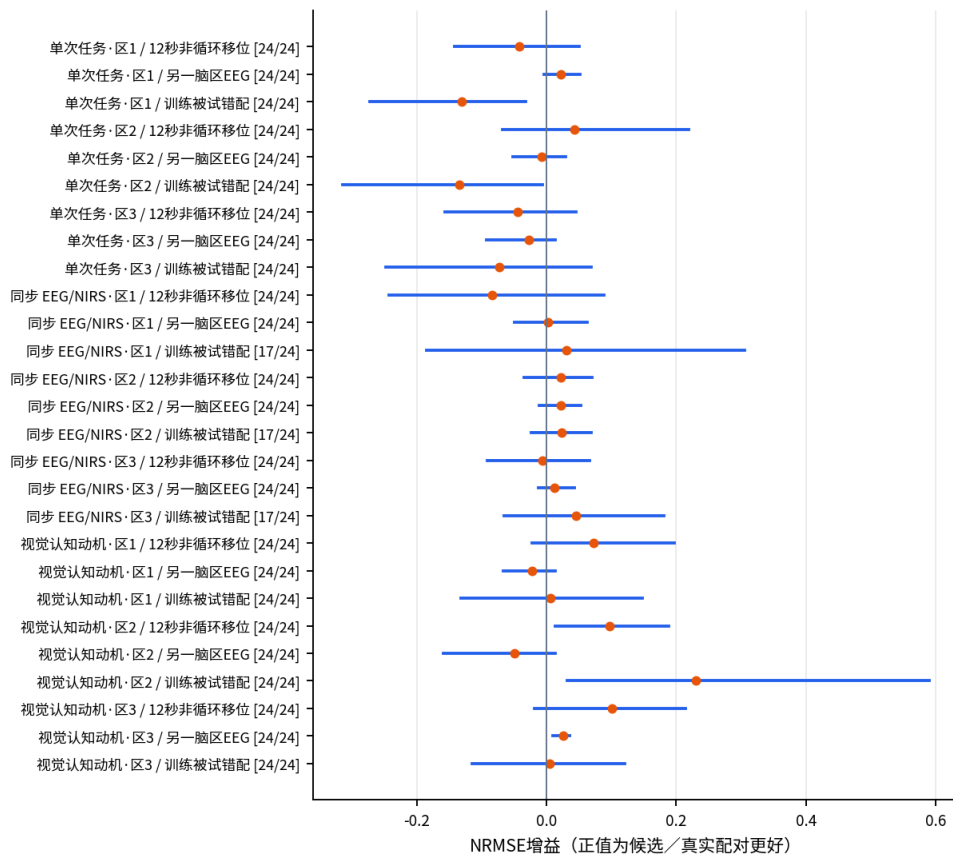
离线处理后的特征补全不是原始传感器遮挡或因果未来预测。仅较小残差不足以确认唯一共享神经来源。

配对差与匹配null：按被试整体bootstrap

上图：R2训练选 γ 相对R1或独立臂的隐藏Hb NRMSE增益；下图：真实配对相对错配的增益。正值更好；中括号为共同成功/计划配对。



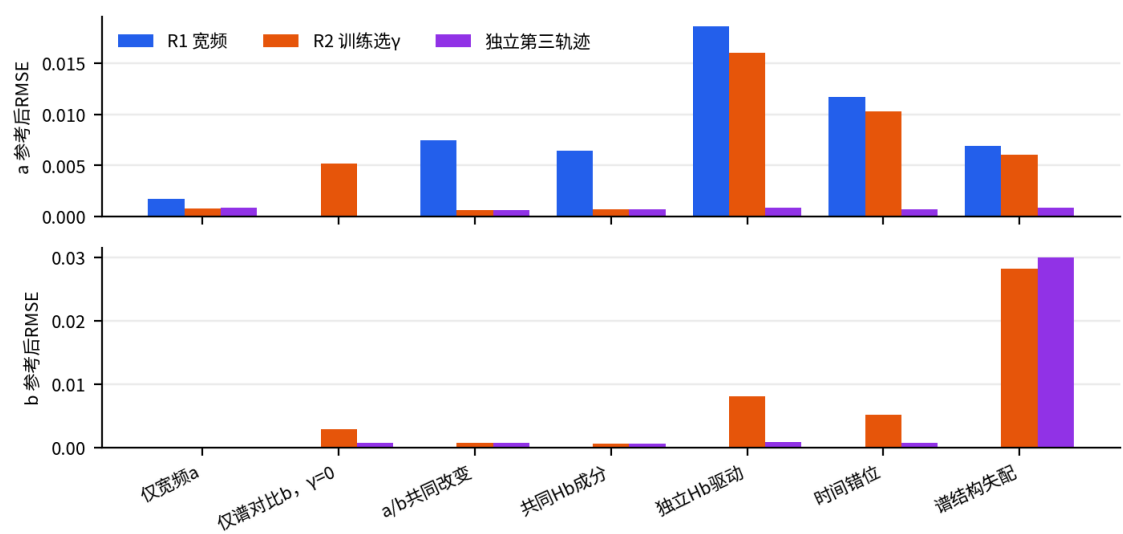
点和区间直接读取 owning measured_paired.csv；区间为1000次被试块bootstrap，条件于冻结坐标与共同成功记录。



12秒非循环移位与real_shift_support使用相同评分支持；错被试和另一脑区null沿用已冻结身份。未把跨区域重复当作独立n。

区域内区间使用表中subjects字段所计被试；本轮总体最多18被试。区间为探索性开发面板估计，不能视为总体确认或teacher资格。其他遮挡模式及完整配对表保留在原run。

合成恢复、失配与生理语义边界



a/b误差是首5秒参考后RMSE，单位为固定signed log-power模式坐标；不是NRMSE。R1没有b坐标，缺项不作为零误差。DC误差另列在原汇总；参考后恢复不能证明绝对静息水平。

合成情景	臂	EEG	HbO	HbR	未成功/计划
仅宽频a	R1	0.086	0.052	0.047	0/8
仅宽频a	R2 γ选	0.060	0.048	0.045	0/8
仅宽频a	独立	0.060	0.053	0.047	0/8
仅谱对比b, γ=0	R1	1.435	0.047	0.045	0/8
仅谱对比b, γ=0	R2 γ选	0.246	0.113	0.073	0/8
仅谱对比b, γ=0	独立	0.059	0.046	0.045	0/8
a/b共同改变	R1	1.381	0.139	0.087	0/8
a/b共同改变	R2 γ选	0.065	0.048	0.046	0/8
a/b共同改变	独立	0.066	0.055	0.049	0/8
共同Hb成分	R1	1.258	0.110	0.079	0/8
共同Hb成分	R2 γ选	0.063	0.057	0.069	0/8
共同Hb成分	独立	0.064	0.067	0.072	0/8
独立Hb驱动	R1	1.401	0.329	0.179	0/8
独立Hb驱动	R2 γ选	0.718	0.336	0.172	0/8
独立Hb驱动	独立	0.074	0.053	0.048	0/8
时间错位	R1	1.475	0.244	0.122	0/8
时间错位	R2 γ选	0.465	0.249	0.125	0/8
时间错位	独立	0.067	0.057	0.048	0/8
谱结构失配	R1	1.235	0.123	0.077	0/8
谱结构失配	R2 γ选	1.233	0.118	0.075	0/8
谱结构失配	独立	1.202	0.056	0.048	0/8

匹配合成可恢复两种坐标；谱方向、独立Hb或耦合失配会破坏恢复。真实配对优势不稳定，gamma在训练折间换号，语义仍限于预设的区域谱包络，不能解释为确定生理来源。

部分保留解的正状态逼近数值下限；正域约束不等于生理合理。

单输入Balloon核心仍约束HbO/HbR关系；升维没有消除这一结构性限制。

参考：Hermes等（2017），PLOS Biology，群体活动的不同测量汇集方式；其ECoG/fMRI结果未校准本轮EEG/fNIRS状态。
<https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2001461>